

[과학 탐구 수행평가] 인공지능(AI)을 활용한 붓꽃 품종 분류 탐구 보고서

학번: [] / 이름: []

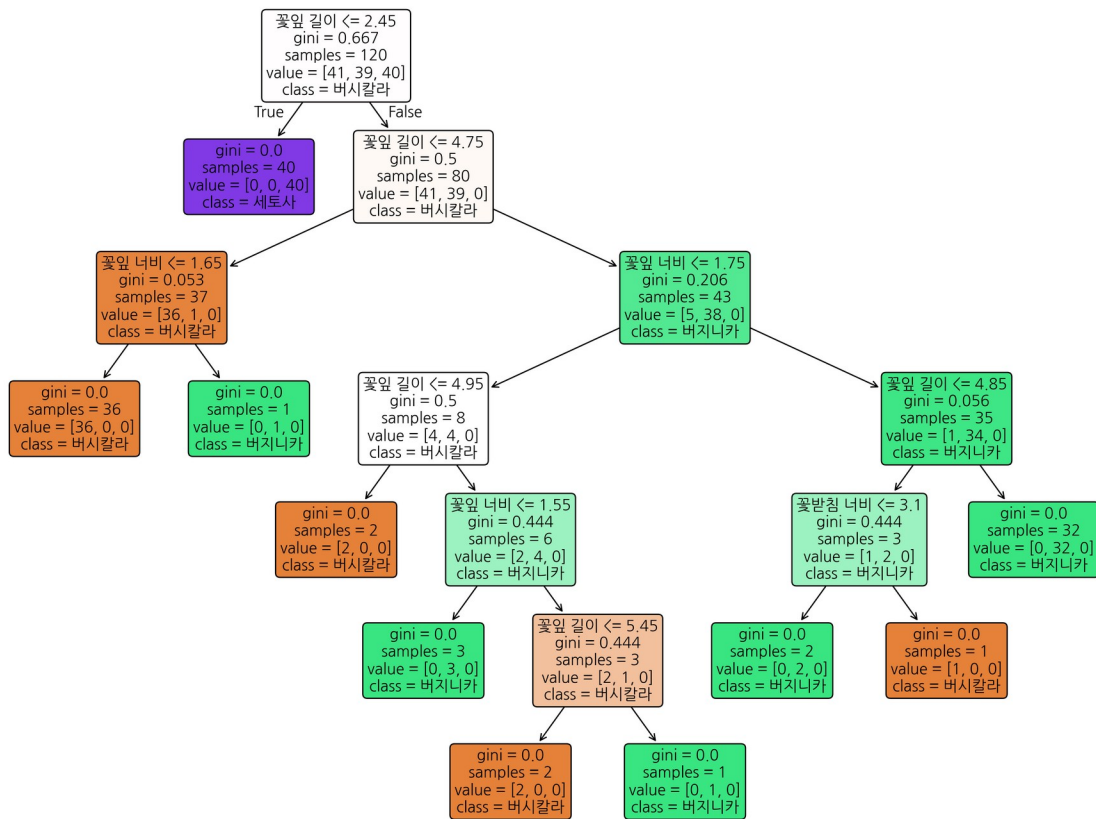
1. 탐구 배경 및 목적

생물 분류학에서 대상의 객관적인 관찰과 수치적 측정이 가지는 중요성을 이해합니다. 본 탐구에서는 인간의 주관적인 판단을 배제하고, 인공지능 모델(결정 트리)이 생물의 뚜렷한 수치적 특징(꽃잎과 꽃받침의 길이 및 너비)을 분석하여 스스로 붓꽃의 종을 분류해내는 과정을 살펴보고, AI의 판단 기준을 시각화하여 분석하는 것을 목적으로 합니다.

2. 탐구 데이터 및 방법

- 탐구 데이터: 붓꽃(Iris) 3 종(Setosa, Versicolor, Virginica)의 특징이 기록된 데이터베이스(꽃데이터.db) 활용
- 입력 데이터(변수): 꽃잎 길이, 꽃잎 너비, 꽃받침 길이, 꽃받침 너비
- 분석 도구: 파이썬(Python)의 의사결정 트리(Decision Tree) 인공지능 알고리즘

3. 탐구 결과 및 데이터 시각화



위 그림은 인공지능이 꽃꽃 데이터를 분석하여 스스로 만들어낸 분류 기준(의사결정 트리)입니다. 트리의 가장 꼭대기(루트 노드)를 보면 인공지능이 꽃꽃을 분류할 때 가장 먼저 그리고 가장 중요하게 고려한 특징이 무엇인지 알 수 있습니다. 인공지능은 꽃잎의 길이나 너비 등의 수치를 기준으로 왼쪽(True)과 오른쪽(False)으로 가지를 치며 최종적으로 세 가지 꽃꽃 품종을 정확하게 분류해냈습니다.

4. 결론 및 고찰

본 탐구를 통해 생물을 분류할 때 단순히 겉모습에 의존하는 것이 아니라, 객관적으로 측정된 데이터(꽃잎과 꽃받침의 크기)가 매우 중요한 분류 기준이 될 수 있음을 확인했습니다. 특히 인공지능 모델을 활용하면 수많은 데이터 속에서 인간이 쉽게 알아채기 힘든 수학적 규칙과 패턴을 스스로 찾아내어 빠르고 정확하게 종을 분류할 수 있다는 점이 놀라웠습니다. 앞으로 생명과학 분야에서도 이러한 데이터 분석과 인공지능 기술이 널리 활용될 수 있을 것이라 생각합니다.

트리 분석 결과를 통해 파악한 붓꽃 3종의 과학적 특징은 다음과 같습니다:

- 세토사(Setosa): 꽃잎의 길이가 2.45cm 와 '같거나 작다(<=)'는 뚜렷한 특징을 가지고 있습니다. 그림에서 왼쪽 방향(True)으로 가장 먼저 완벽하게 구분해 낸 품종입니다.

- 버시칼라(Versicolor): 먼저 꽃잎의 길이가 2.45cm '보다 크다(>)'는 조건을 만족하고, 이어서 꽃잎 너비가 1.75cm 와 '같거나 작다(<=)'는 조건을 동시에 만족하는 개체들입니다. 그림에서 오른쪽(False)을 거쳐 왼쪽(True)으로 갈라지는 부분에 위치합니다.

- 버지니카(Virginica): 꽃잎의 길이가 2.45cm '보다 크고(>)', 꽃잎 너비도 1.75cm '보다 크다(>)'는 특징을 보입니다. 트리의 판단 기준에서 계속해서 오른쪽 방향(False)으로만 갈라져 가장 끝자락으로 분류된 꽃들입니다.

꽃이름	꽃받침 길이 (cm)	꽃받침 너비 (cm)	꽃잎 길이 (cm)	꽃잎 너비 (cm)
세토사	5.01 (분류 기준으로 사용 안 됨)	3.43 (분류 기준으로 사용 안 됨)	1.46 (2.45 와 같거나 작다 <=)	0.25
버시칼라	5.94 (분류 기준으로 사용 안 됨)	2.77 (일부 3.10 보다 크다 >)	4.26 (2.45 보다 크다 >)	1.33 (1.75 와 같거나 작다 <=)
버지니카	6.59 (분류 기준으로 사용 안 됨)	2.97 (일부 3.10 과 같 거나 작다 <=)	5.55 (2.45 보다 크다 >)	2.03 (1.75 보다 크다 >)